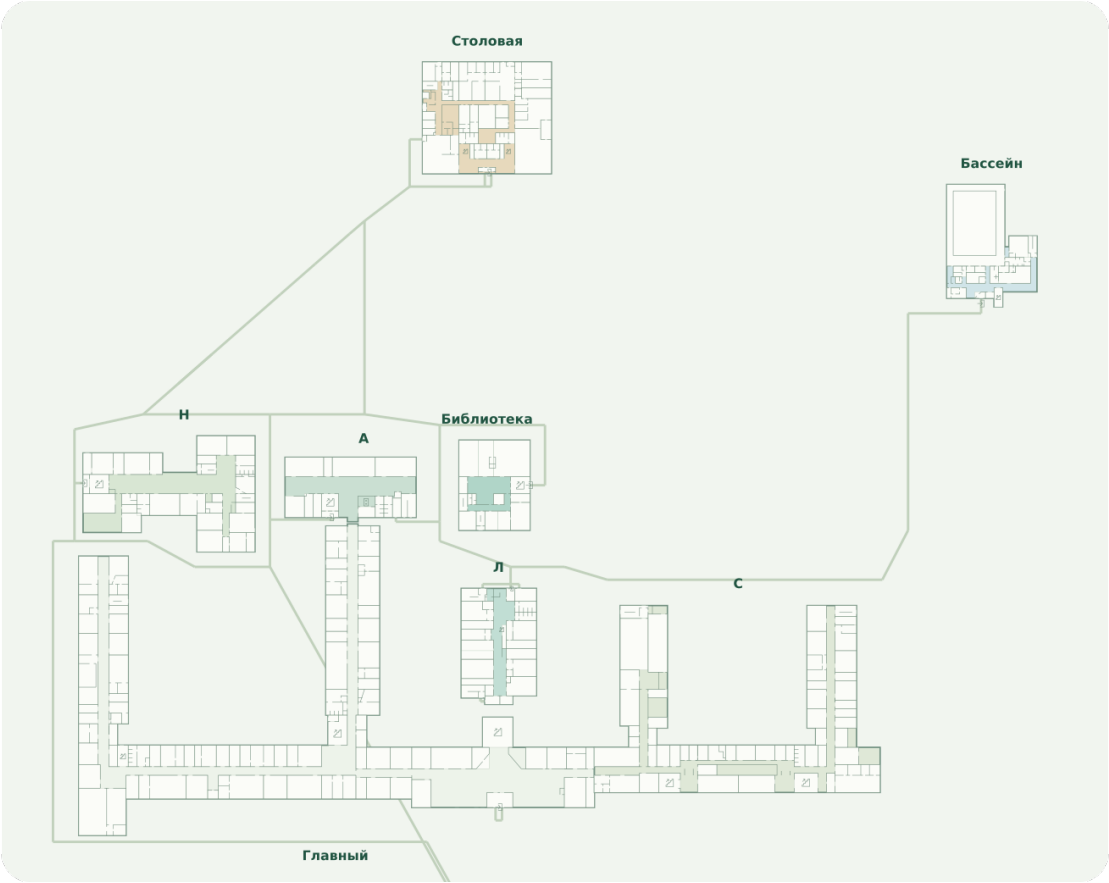
КУБГУ / NAVIGATOR • 18 ОКТЯБРЯ 2026

Кампус, в котором легко ориентироваться.

Технический разбор исходного приложения и предварительная версия нового навигатора для Android и iOS.

05 этажей	969 зон	2 476 узлов
Сохранены исходные планы	Все исходные помещения и области	Граф маршрутов перенесён полностью



Реконструкция первого этажа и территории по геометрии предоставленного APK. Это иллюстрация данных, не снимок интерфейса; масштаб в метрах не подтверждён.

Результат версии 0.1.0

Рабочие поиск, маршруты по этажам, пошаговое прохождение, RU/EN, темы, избранное, объёмная карта и отдельный GPS-слой. Исходники и автономная демонстрация подготовлены; нативные сборки и полевые испытания ещё предстоят.

02 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Что установлено об APK

Проверяемое свойство	Результат
Идентификатор	ru.initlab.pathfinderkubsu
Версия	1.0.3 / versionCode 10003
Размер	1 245 251 байт
Android min / target SDK	21 / 26
Технология	Cordova Android 7.0.0; встроенные JS, SVG и граф
Плагины	Statusbar 2.4.1; Splashscreen 5.0.2
Разрешения	INTERNET; разрешения на GPS отсутствуют
Исходное 3D	Уже есть псевдо-3D: CSS и слои этажей

Контрольная сумма SHA-256

30f7570ac8e3a7c2832ded841b3d066dfc3a21fc4f78600337ef8b38503384aa

Сравнение с Google Play

Проверена карточка точного package ID [1]. Она недоступна веб-инструменту; отдельная HTTP-проверка ссылки с российской локалью вернула 404. Это не доказывает удаление приложения во всех регионах. Получить актуальный официальный бинарник не удалось, поэтому сравнение двух APK не заявляется.

Вторичный архив APKPure указывает 1.0.3 и дату 31.08.2018 [2]. Совпадение номера версии не доказывает совпадение файлов или отсутствие более новой версии в Play. Для точного diff нужен современный официальный APK либо экспорт владельца приложения.

Граница метода

Исследование исходника статическое: manifest, модули данных, SVG и алгоритмические связи. Старый APK не запускался на Android-устройстве; динамический аудит его сетевого поведения не выполнялся.

03 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Данные сохранены. Ошибки не скрыты.

Этаж	Зоны	С именем	Нет входа
1	267	171	9
2	267	191	8
3	205	161	9
4	166	134	7
5	64	53	2
Всего	969	710	35

2 787 рёбер, 32 комбинации «корпус-этаж», 8 групп зданий. В новой модели также созданы 8 карточек корпусов: всего 977 объектов Place. Переведены 406 непустых описаний исходных помещений; русские оригиналы сохранены.

• **Имена входов.** В сыром кеше именовано 704 зоны. Исходный код добавляет ещё шесть имён при запуске; они тоже перенесены. Старый индекс из 652 ключей сворачивает повторы; новый поиск использует устойчивые ID.

• **Несколько дверей.** Граф содержит компоненты из 2 474 и 2 узлов. Изолированы node2132 и node2133. У Н401 есть и другие входы: помещение достижимо, несмотря на один изолированный вход.

• **Нет двери - нет выдуманного пути.** 35 зон не имеют привязки входа. Среди них Н206, Н301А/Б, Н306, А316, Н401А/Б. Для самостоятельной карточки корпуса С вход также не установлен.

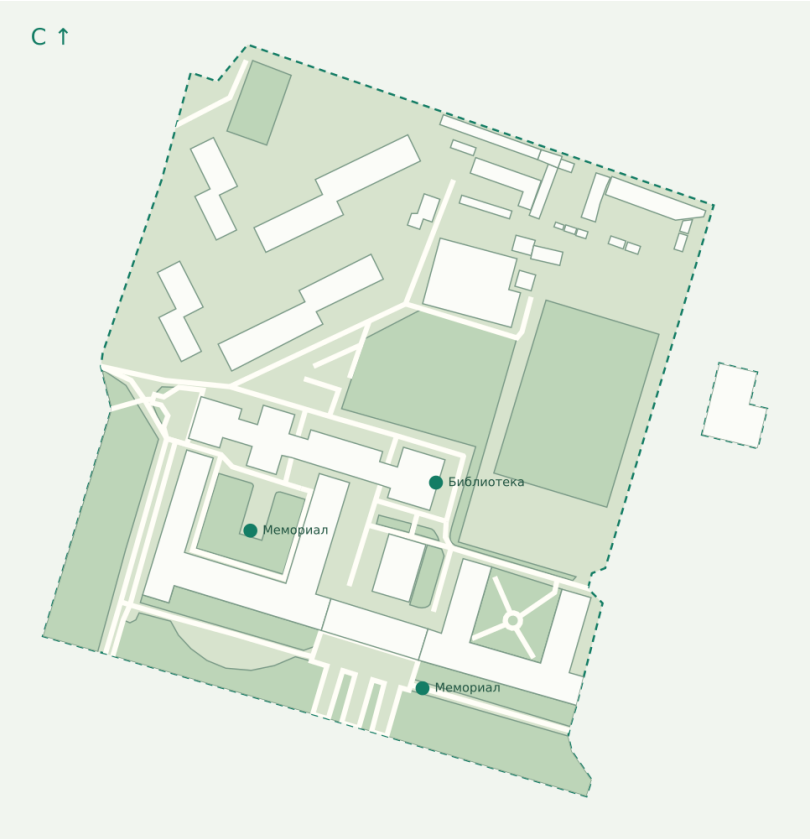
• **Лестницы.** 274 ребра меняют этаж, 151 перескакивает через промежуточные этажи. Сохранена семантика исходного графа; несуществующие промежуточные площадки не добавляются.

• **Номер не равен корпусу.** А421 в SVG относится к библиотечному блоку. По букве аудитории нельзя автоматически назначать здание.

Полные списки ID и результаты импорта находятся в import-audit.json, floor-audit.json и data-issues.json в исходниках.

04 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Схема здания и география решают разные задачи



Наружный слой: © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. Relation 4512079; 84 объекта и 3 POI [5-6]. Граница и геометрия получены из XML API.

Официальный виртуальный тур КубГУ [3-4] подтверждает размещение главного комплекса, библиотеки, музея и спортивного комплекса на Ставропольской, 149. Изучен план первого этажа главного корпуса. Даты актуализации помещений не установлены, поэтому тур не заменяет обследование.

В туре встречаются обозначения А3 для библиотеки и А4 для блока Л. Названия не заменены автоматически: нужно сверить вывески. Бизнес-инкубатор, ботанический сад и другие адреса университета требуют самостоятельных пакетов, а не маршрутов через город внутри карты кампуса.

GPS показывается на наружном географическом слое. Внутренние SVG не имеют проверенной геопривязки и метрического масштаба. Нельзя совместить их с географией по одной точке центра или нарисовать GPS на произвольном этаже.

Три наружных POI пока отображаются без маршрутизации: их связи с проходами и входами должны быть обследованы. Отдельный слой сохраняет происхождение OSM и не превращает его в фиктивный внутренний граф.

05 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Что уже можно использовать в демонстрации

Сценарий	Реализация
Найти аудиторию	Кириллица/латиница, поиск по описанию, фильтры корпуса, этажа и категории; одинаковые названия сохраняются.
Дойти от A до B	Dijkstra выбирает подходящие входы, учитывает направленные и закрытые рёбра, не соединяет несвязанные точки линией.
Пройти маршрут	Повороты и смены этажей, текущий шаг, назад/вперёд, ручное подтверждение и завершение.
Изучить кампус	SVG 2D, объём Three.js, вращение, масштаб, обзор и разнесение этажей; fallback при отсутствии WebGL.
Настроить под себя	Светлая, тёмная, системная темы; русский и английский интерфейс, названия и описания.
Сохранить место	Избранное на устройстве; карточки, системный share и ссылки на стабильные ID.
Помочь улучшить карту	Описание ошибки экспортируется локально либо через меню телефона; автоматической отправки нет.
Открыть другую схему	Валидируемый JSON-пакет для текущей сессии; геометрия и границы вычисляются из данных.

Короткий сценарий проверки

Найти A421 → открыть карточку → «Маршрут сюда» → оставить главным входом начало → построить → начать путь → пройти шаги до четвёртого этажа. После этого сменить тему и язык и проверить избранное.

Описания переведены как архивные сведения. Перевод не подтверждает сегодняшние названия подразделений или должности людей. Редакторская проверка терминологии включена в план пилота.

06 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Архитектура для развития

Одно ядро TypeScript работает в React-интерфейсе и в нативных оболочках Capacitor. Обязательного сервера для поиска, карты и маршрута нет. SVG и Three.js используют один пакет помещений; наружная география хранится отдельно.

Слой	Контракт и ответственность
domain	CampusPackage, Place, Node, Edge; поиск, маршруты, инструкции, проверки качества координат. Не зависит от React.
data	Исходники, происхождение, версии, перевод справочника и runtime-валидация. ID не меняются при переименовании.
components	Два визуализатора, жесты, поиск и диалоги. MapHandle: zoom, reset, focus.
platform	Разрешения, foreground GPS, Preferences и Share. Позиция не сохраняется в историю и не отправляется на сервер.
i18n / CSS	Типизированные словари и переменные оформления. Тема не меняет граф; изменение карты не меняет строки интерфейса.
scripts / tests	Адаптер конкретного APK, OSM-импорт, конфигурация платформ, иконки и воспроизводимые проверки.

Новая локация

Добавить корпус/этаж, контуры и объекты → указать проверенные двери и узлы → связать реальными проходами → заполнить переводы и происхождение → проверить пакет → опубликовать версию после обследования. У внутреннего объекта может быть несколько входов; каждый участвует в поиске пути.

Новый язык и оформление

Добавить язык в единый реестр и полный словарь. Выбор языка и настройки подхватят его автоматически; для отсутствующих названий действует подстановка EN/RU. Поиск учитывает все языки пакета. Для обновления вида использовать CSS-токены. Порядок описан в DATA_GUIDE.md.

Импорт файла пока сессионный. Подписанные сетевые обновления, серверный редактор и атомарный rollback остаются следующими отдельными модулями; они не объявляются готовыми.

07 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Позиционирование без ложной точности

Ситуация	Поведение
Пользователь не включал GPS	Разрешение и слежение не запускаются сами.
Разрешение отклонено	Понятное сообщение и возможность повторить попытку после изменения настройки.
Свежая позиция в кампусе	Наружный слой показывает точку и круг погрешности. При ошибке свыше 35 м есть предупреждение.
Старая/очень неточная позиция	После 15 секунд или при ошибке свыше 100 м точка наружного слоя скрывается.
Точка вне кампуса	Не рисуется как положение внутри территории.
Переход в фон	Подписка останавливается; поздние callbacks от старой подписки игнорируются.
Внутри здания	GPS не выбирает этаж и не двигает человека по коридору. Шаги подтверждаются вручную.

Что нужно для автоматического сопровождения

Обследованная привязка схем, подтверждённый этаж и адаптер позиции с точностью и временем измерения. Возможны контрольные QR-точки или инструментальное позиционирование. Только затем можно включать привязку к графу, переход шагов и перестроение при отклонении.

Доступность и длина пути

Профиль «Без ступеней» допускает только явно подтверждённые доступные рёбра и исключает лестницы. В старых данных этого подтверждения нет, поэтому приложение сообщает об ограничении. Метрические расстояния и ETA не выдаются из условных весов графа.

Платформенные настройки [7-9]

Android: foreground coarse/fine location и необязательный GPS-модуль. iOS: локализованные usage descriptions и privacy manifest Preferences (CA92.1). Геолокация не работает в фоне. Для места предусмотрена схема kubsu-next://place с ID кампуса и объекта.

08 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Что проверено и что ещё предстоит

Проверка	Результат
Vitest	38 тестов прошли: данные, граф, поиск, расширение языков, качество GPS, гонки подписки и сценарии интерфейса.
TypeScript + Vite	Production-сборка и единый автономный HTML сформированы. В обычной сборке 3D вынесено в отдельный модуль.
Capacitor	Android и iOS проекты созданы, ресурсы синхронизированы, плагины подключены; конфигурация повторяемая.
APK/AAB/IPA	Не скомпилированы и не подписаны. Нужны полноценные платформенные инструменты и устройства.
Графика / браузер	Визуальная и GPU-приёмка не выполнена: браузер не запустился в доступной среде. DOM-тесты подменяют 3D renderer.
Проходы и GPS на месте	Не проверены. Тест связности графа не доказывает существование двери.

Порядок выхода в пилот

• **P0 / Карта.** Получить актуальные планы, проверить входы и закрытия, разобрать изолированные узлы и 35 зон без дверей.

• **P0 / Устройства.** Собрать Android/iOS, проверить WebGL и 2D, маленькие экраны, safe areas, отказ GPS, фон и сохранение предпочтений.

• **P1 / Доверие.** Провести геопривязку, проверку доступности, ревизию справочника и редактуру перевода.

• **P2 / Развитие.** Привязать наружные POI; внедрить источник indoor-позиции, управляемые обновления и редактор карт.

Полная матрица приёмки и карточка обследования находятся в FIELD_VALIDATION.md. Браузерный сценарий scripts/test-browser.mjs подготовлен для запуска на рабочей машине; его прохождение здесь не заявляется.

09 / ПРОЕКТ И ДАННЫЕ

Как продолжить работу

В комплекте

Исходники: приложение, Android/iOS проекты, зафиксированные зависимости, пакеты карт, переводы, импортёры, тесты и документация.
Демонстрация: один HTML с картами и логикой внутри; GPS удобнее проверять через localhost/HTTPS.
Этот отчёт: факты, решения и границы проверенного результата.

Команда	Назначение
npm ci	Установить зависимости
npm test	Запустить 38 проверок
npm run dev	Открыть локальную разработку
npm run native:sync	Собрать и синхронизировать Android/iOS
npx cap open android / ios	Открыть платформенный проект

Основные внешние источники

[1] Google Play: ru.initlab.pathfinderkubsu

[2] APKPure: вторичный архив версии 1.0.3

[3] КубГУ: карта виртуального тура

[4] КубГУ: тур главного кампуса и планы

[5] OpenStreetMap: relation 4512079

[6] OpenStreetMap: авторство и лицензия

[7] Capacitor: инструменты Android/iOS

[8] Capacitor: Geolocation

[9] Capacitor: Preferences

[10] Three.js: документация

Полные URL дополнительных планов, API OSM и навигатора юридического факультета приведены в docs/SOURCES.md. Дата просмотра: 17-18.10.2026.

Происхождение данных

Внутренние планы и справочник происходят из предоставленного APK; право их публичного переиздания необходимо подтвердить перед релизом. Наружная база OSM предоставлена отдельным JSON с ODbL-атрибуцией. Новая иконка не копирует официальный логотип университета. Приложение не заявляет официальное одобрение КубГУ.